# 10. Управление процессами

1. Атрибуты процессов
2. Инструменты анализа и мониторинга
3. Состояния процессов
4. Работа с заданиями (jobs)
5. Приоритезация

Раздел 1

# Атрибуты процессов

# Основные атрибуты процесса

| Атрибут | Описание |
|---|---|
| PID | идентификатор процесса |
| PPID | идентификатор родительского процесса |
| EUID | эффективный идентификатор пользователя |
| RUID | реальный идентификатор пользователя |
| EGID | эффективный идентификатор группы |
| RGID | реальный идентификатор группы |
| GROUPS | перечень групп, в которые входит EUID |
| SID | идентификатор сеанса (session ID) |
| PGID | идентификатор группы процессов |
| TPGID | идентификатор терминальной группы |
| TTY | терминал, к которому привязан процесс |
| NICE | число - возможность отдавать CPU другим |

# Идентификаторы процессов

- Каждый процесс получает уникальный идентификатор (PID) со значениями от 2 (1 - init) до значения

```
/proc/sys/kernel/pid_max
```

- При достижении максимального значения (система работает долго), начинают задействоваться свободные идентификаторы с начала

```
$ ls /proc/<pid>
```

# Иерархия процессов в системе

- **init** - ядро после загрузки запускает процесс **init** с идентификатором (PID) 1. Этот “первый” процесс является прародителем всех остальных процессов
- **systemd** - в современных дистрибутивах роль **init** выполняет **systemd**
- **pstree** - просмотр иерархии процессов

```
$ pstree
init-+-cron
     |-login---bash---pstree
     |-named---18*[{named}]
     |-rsyslogd---2*[{rsyslogd}]
     `-sshd
```

# Процессы, группы и сеансы

- **Сеанс** (session) - связывает процессы с **управляющим терминалом**, когда пользователь входит в систему, все создаваемые им процессы будут принадлежать сеансу, связанному с его текущим терминалом. Процесс, создавший сеанс, имеет идентификатор PID, совпадающий с идентификатором SID, называется лидером сеанса.
- **Группы** - процессов внутри сеансов позволяют управлять, какие из процессов сеанса работают **на переднем фоне**. Процесс, создавший группу, имеет идентификатор PID, совпадающий с идентификатором PGID, называется лидером группы. Только одна группа сеанса называется “терминальной” TGPID, является группой переднего фона (foreground).

Раздел 2

# Инструменты анализа и мониторинга

# Утилита ps

- Выводит список процессов

```
$ ps
```

- Вывод процессов текущего сеанса командного интерпретатора (привязанных к текущей TTY)
- **TIME** - Процессорное время, потребленное процессом

```
$ ps x
```

- Вывод всех процессов текущего пользователя, независимо от TTY
- **STAT** - текущее состояние процесса

```
$ ps aux
```

- Вывод всех процессов - **a** в удобном - **u** формате

```
$ ps f
```

- Вывод процессов в древовидном формате

# ps - 3 варианта задания опций

- BSD, UNIX, многосимвольные опции

```
$ ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
...
```

- BSD-style

```
$ ps -ef
UID     PID    PPID  C STIME TTY          TIME CMD
...
```

- UNIX-стайл
- **-o** - указание выводимых полей

```
$ ps -o pid,user,pri,stat,cmd
```

# ps - поля вывода

| Поле | Описание |
|---|---|
| PID/PPID | идентификатор процесса / родительского |
| UID/USER | идентификатор/имя пользователя |
| CMD | командная строка процесса |
| TTY | терминал, к которому привязан процесс |
| STAT | состояние процесса |
| %CPU(C) | используемые ресурсы процессора |
| %MEM | процент использования физической памяти |
| VSZ(VIRT) | виртуальный образ, все что доступно процессу |
| RSS(RES) | резидентная память процесса, без выгруженной |
| STIME | время запуска процесса |
| TIME | потребленное процессорное время |

# Другие инструменты

- **top**
- **htop**
- **btop**

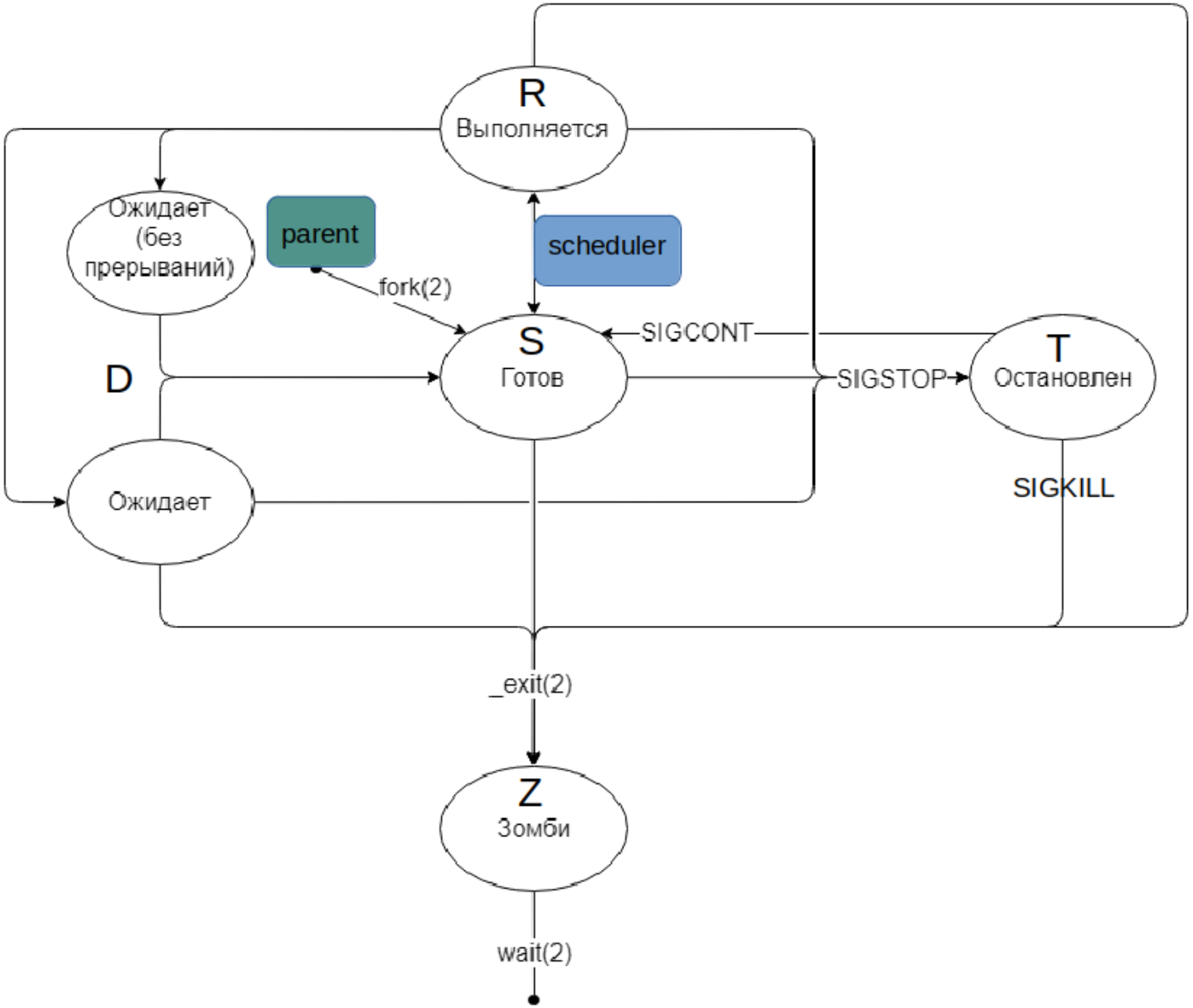
Раздел 3

# Состояния процессов

# Таблица состояний

| STAT | Описание |
|---|---|
| R | Выполняется |
| S | Готов - ожидает выполнения (спит) |
| D | Ожидает - приостановлен (ввод-вывод) |
| T | Остановлен (принудительно) |
| I | Поток ядра |
| Z | Зомби - завершился, но не был удален |
| < | высокоприоритетный процесс |
| N | низкоприоритетный процесс |
| s | лидер сеанса |
| L | часть страниц блокирована в памяти |
| l | мультипоточный (нити) |
| + | работает в группе переднего плана |

# Жизненный цикл процесса



# Сигналы

- Средство для изменения состояния процессов из-вне
- Обрабатываемые самим **процессом** (игнорируемые) - Могут передаваться целевому процессу (и тогда могут быть проигнорированы им)
- Обрабатываемые **ядром** - Или могут обрабатываться ядром и таким образом срабатывают всегда

# Посылка сигналов

```
$ kill [ -SIGNAL ] PID
$ killall [ -SIGNAL ] { user | name }
$ pkill [options] pattern
```

# Часто используемые сигналы

| № | Имя | Описание |
|---|---|---|
| 1 | HUP | обрыв связи, переинициализация |
| 2 | INT | Прервать (Ctrl+C) |
| 9 | KILL | Уничтожить (не игнор) |
| 15 | TERM | Завершить (сигнал по умолчанию) |
| 18 | CONT | Продолжить после STOP |
| 19 | STOP | Приостановить (не игнор) |
| 20 | TSTP | Стоп с клавиатуры (Ctrl+Z) |

```
$ kill -9 87564
```

Раздел 4

# Работа с заданиями (jobs)

# Задания

- Функция командного интерпретатора

```
$ dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[1] 6453
```

- Запуск процесса в фоновом режиме (создание задания)

```
$ jobs
[1]+ Running   dd if=/dev/zero of=/dev/null &
```

- Просмотр списка заданий

```
$ fg %1
```

- Возврат процесса на передний план

- **Ctrl+Z** - сигнала TSTP

```
$ dd if=/dev/zero of=/dev/null
^Z
[2]+  Остановлен    dd if=/dev/zero of=/dev/null
$
```

- Приостановка процесса переднего плана (без его завершения)

```
$ bg %3
[3]+ dd if=/dev/zero of=/dev/null &
```

- Перевод приостановленного процесса в работу в фоновом режиме

Раздел 5

# Приоритезация

# Приоритеты выполнения процессов

- **Низкоприоритетный процесс** (STAT=N) - получает процессорное время только после того, как будут обслужены процессы с более высоким приоритетом
- **Niceness (уступчивость)** - свойство процесса оставлять процессорное время другим процессам - процессы с **высоким приоритетом** называют менее уступчивыми - **меньше nice**; с **низким приоритетом** - более уступчивые - **больше nice**

```
-20 <= NICE <= 19, default=0
```

- Диапазон значений NICE

# Утилиты nice и renice

- Пользователь может только увеличивать значение **nice**, для уменьшения необходимы привилегии суперпользователя
- Утилита **nice** - запуск процесса с определенным значением **nice**

```
$ nice -n 10 low-prg
# nice -n -20 high-prg
```

- **renice** - изменение значения **nice** для работающего процесса

```
$ renice +5 17489
17489 (process ID) старый приоритет 0, новый приоритет 5
$ renice +2 $(pgrep firefox)
2990 (process ID) old priority 0, new priority 2
2993 (process ID) old priority 0, new priority 2
```

- Связь значения nice и приоритета - чем больше **nice**, тем меньше приоритет и наоборот